



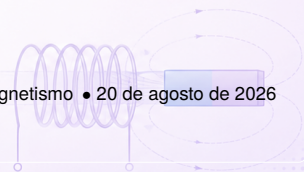
Campo Elétrico

Yoxara Sánchez-Villamizar



Bibliografia:

- Halliday, Resnick & Walker – *Fundamentos de Física*, v.3
- Young, Freedman & Sears-Zemansky – *Física III*



FIS0312 – Eletricidade e Magnetismo • 20 de agosto de 2026

Superposição dos campos elétricos

Cada carga contribui para o campo no mesmo ponto

Para várias cargas puntiformes, cada carga q_i produz seu próprio campo $\vec{E}_i$ no ponto P . O campo total é a **soma vetorial** dessas contribuições.

Pela superposição das forças sobre uma carga de teste q_0 ,

$$\vec{F}_0 = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots = q_0 \vec{E}_1 + q_0 \vec{E}_2 + \dots$$

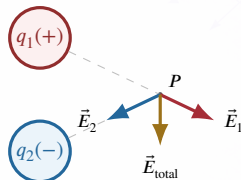
Dividindo por q_0 : $\vec{E}(P) = \vec{E}_1(P) + \vec{E}_2(P) + \dots$

Princípio da superposição

O campo elétrico total em P é a **soma vetorial** dos campos produzidos individualmente por todas as cargas fonte.

Atenção

Não somamos os módulos $E_1 + E_2 + \dots$ em geral. Como $\vec{E}$ é um vetor, devemos somar suas **componentes**. Além disso, $\vec{E}(P)$ depende das cargas fonte, e não de uma eventual carga colocada em P .



Cada vetor deve ser determinado primeiro pelo sinal e pela posição da carga que o produz.

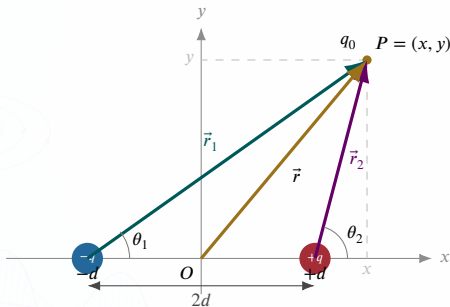
Exemplo 1 Dipolo elétrico

Força sobre uma carga de prova e campo elétrico

Exemplo 1 4: dipolo elétrico

Enunciado

Considere um dipolo formado por duas cargas puntiformes de mesmo módulo e sinais opostos: $-q$ em $(-d, 0)$ e $+q$ em $(+d, 0)$. Uma carga de prova q_0 é colocada em $P = (x, y)$. Determine a força elétrica resultante sobre q_0 e, em seguida, o campo elétrico produzido pelo dipolo em P .



Dados simbólicos

$$q_- = -q, \quad q_+ = +q,$$
$$\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j}, \quad k_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}.$$

Observação

A escolha do eixo x passando pelas cargas simplifica a geometria, mas não altera o resultado físico. O campo final não depende de q_0 .

Exemplo 1: dipolo elétrico

Passo 1 – escrever os vetores de separação

O ponto de observação é $P = (x, y)$. Logo, os vetores que saem de cada carga e chegam até P são:

$$\vec{r}_1 = (x + d)\hat{i} + y\hat{j}, \quad \vec{r}_2 = (x - d)\hat{i} + y\hat{j}.$$

Distâncias

$$r_1^2 = (x + d)^2 + y^2, \quad r_2^2 = (x - d)^2 + y^2.$$

Cossenos diretores

$$\cos \theta_1 = \frac{x + d}{r_1}, \quad \cos \theta_2 = \frac{x - d}{r_2}.$$

Observação

As expressões acima são puramente geométricas. Toda a informação sobre atração ou repulsão entra no sinal da carga fonte na Lei de Coulomb.

Exemplo 1: dipolo elétrico

Passo 2 – aplicar a Lei de Coulomb em forma vetorial

Para uma carga fonte q_i localizada em $\vec{r}_i'$, a força sobre q_0 em $\vec{r}$ pode ser escrita como

$$\vec{F}_i = k_e q_0 q_i \frac{\vec{r} - \vec{r}_i'}{|\vec{r} - \vec{r}_i'|^3}.$$

$$\begin{aligned}\vec{F}_- &= k_e q_0 (-q) \frac{(x+d)\hat{i} + y\hat{j}}{[(x+d)^2 + y^2]^{3/2}} \\ &= -k_e q q_0 \frac{(x+d)\hat{i} + y\hat{j}}{[(x+d)^2 + y^2]^{3/2}}, \\ \vec{F}_+ &= k_e q_0 (+q) \frac{(x-d)\hat{i} + y\hat{j}}{[(x-d)^2 + y^2]^{3/2}}.\end{aligned}$$

Observação

A carga $-q$ gera uma contribuição com sinal global negativo; a carga $+q$ gera uma contribuição com sinal global positivo.

Exemplo 1: dipolo elétrico

Passo 3 – componente ao longo do eixo x

Pelo princípio da superposição,

$$F_{0x} = F_{-,x} + F_{+,x}.$$

Via módulos e cossenos

$$F_{0x} = -|F_-| \cos \theta_1 + |F_+| \cos \theta_2$$
$$|F_-| = k_e \frac{qq_0}{r_1^2}, \quad |F_+| = k_e \frac{qq_0}{r_2^2}.$$

Substituindo a geometria

$$\cos \theta_1 = \frac{x+d}{r_1}, \quad \cos \theta_2 = \frac{x-d}{r_2}.$$

$$F_{0x} = -k_e qq_0 \frac{x+d}{[(x+d)^2 + y^2]^{3/2}} + k_e qq_0 \frac{x-d}{[(x-d)^2 + y^2]^{3/2}}$$

Exemplo 1: dipolo elétrico

Passo 4 – componente ao longo do eixo y

As componentes verticais das duas contribuições são obtidas diretamente da forma vetorial:

$$F_{-,y} = -k_e q q_0 \frac{y}{[(x+d)^2 + y^2]^{3/2}}, \quad F_{+,y} = +k_e q q_0 \frac{y}{[(x-d)^2 + y^2]^{3/2}}.$$

$$F_{0y} = k_e q q_0 y \left[-\frac{1}{[(x+d)^2 + y^2]^{3/2}} + \frac{1}{[(x-d)^2 + y^2]^{3/2}} \right]$$

Observação

A mesma regra de sinais aparece nas duas componentes: a contribuição de $-q$ entra com sinal negativo e a contribuição de $+q$ entra com sinal positivo.

Exemplo 1: dipolo elétrico

Passo 5 – escrever a força resultante

Somando as duas contribuições, a força total sobre q_0 fica

$$\vec{F}_0 = k_e q q_0 \left[\frac{(x-d)\hat{i} + y\hat{j}}{[(x-d)^2 + y^2]^{3/2}} - \frac{(x+d)\hat{i} + y\hat{j}}{[(x+d)^2 + y^2]^{3/2}} \right]$$

Forma cartesiana

$$\vec{F}_0 = F_{0x}\hat{i} + F_{0y}\hat{j}.$$

Observação

Esta expressão é válida para qualquer ponto $P = (x, y)$ que não coincida com uma das cargas.

Exemplo 1: dipolo elétrico

Passo 6 – obter o campo elétrico do dipolo

Por definição, o campo elétrico no ponto P é a força por unidade de carga de prova:

$$\vec{E}(P) = \frac{\vec{F}_0}{q_0}.$$

$$\vec{E}(P) = k_e q \left[\frac{(x-d)\hat{i} + y\hat{j}}{[(x-d)^2 + y^2]^{3/2}} - \frac{(x+d)\hat{i} + y\hat{j}}{[(x+d)^2 + y^2]^{3/2}} \right]$$

$$E_x = k_e q \left[\frac{x-d}{[(x-d)^2 + y^2]^{3/2}} - \frac{x+d}{[(x+d)^2 + y^2]^{3/2}} \right]$$

$$E_y = k_e q y \left[\frac{1}{[(x-d)^2 + y^2]^{3/2}} - \frac{1}{[(x+d)^2 + y^2]^{3/2}} \right]$$

Exemplo 1: dipolo elétrico

Passo 7 – cheques de consistência

As expressões gerais permitem verificar rapidamente dois casos simétricos.

Eixo mediador: $x = 0$

$$E_y = 0, \quad E_x = -\frac{2k_e qd}{(d^2 + y^2)^{3/2}}.$$

O campo aponta no sentido $-\hat{i}$, isto é, do $+q$ para o $-q$.

Eixo do dipolo: $y = 0$

$$E_y = 0, \quad E_x = k_e q \left[\frac{x - d}{|x - d|^3} - \frac{x + d}{|x + d|^3} \right].$$

Para pontos à direita do dipolo ($x > d$), $E_x > 0$.

Observação

Esses cheques confirmam a simetria do problema e ajudam a detectar sinais trocados nas componentes.

Exemplo 2 Dipolo elétrico

Campo elétrico

Exemplo 2: campo de um dipolo elétrico

Campo de um dipolo elétrico

A distância entre duas cargas puntiformes $q_1 = +12 \text{ nC}$ e $q_2 = -12 \text{ nC}$ é igual a $0,100 \text{ m}$. Determine o campo elétrico resultante $\vec{E}$: (a) no ponto a ; (b) no ponto b ; (c) no ponto c .

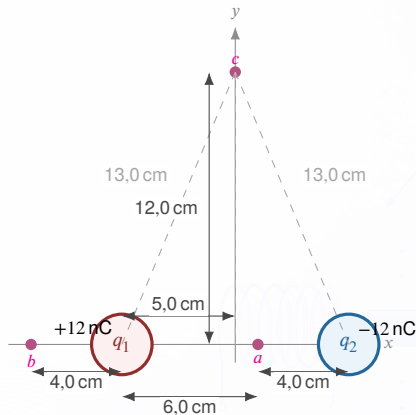
Dados do problema

$$q_1 = +12 \text{ nC}, \quad q_2 = -12 \text{ nC}$$

$$|q_1| = |q_2| = 12 \times 10^{-9} \text{ C}, \quad k_e = 8,99 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$$

Observação

O campo de uma carga positiva aponta para fora dela; o campo de uma carga negativa aponta para ela. Portanto, os sinais entram no **sentido vetorial**, não no módulo $E = k_e |q|/r^2$.



Exemplo 2: campo de um dipolo elétrico

Passo 1 – calcular as contribuições individuais

Em cada ponto, $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$, onde $\vec{E}_1$ é produzido por q_1 e $\vec{E}_2$ é produzido por q_2 . O módulo do campo produzido por cada carga é

$$E_i = k_e \frac{|q_i|}{r_i^2}.$$

Por exemplo, para o campo de q_1 no ponto a ,

$$r_{1a} = 6,0 \text{ cm} = 0,060 \text{ m}.$$

$$E_{1a} = (8,99 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2) \frac{12 \times 10^{-9} \text{ C}}{(0,060 \text{ m})^2} = 3,0 \times 10^4 \text{ N/C}$$

Repetindo o mesmo cálculo para cada distância, obtemos:

campo	r	$E \text{ (N/C)}$
E_{1a}	0,060 m	$3,00 \times 10^4$
E_{2a}	0,040 m	$6,74 \times 10^4$
E_{1b}	0,040 m	$6,74 \times 10^4$
E_{2b}	0,140 m	$5,50 \times 10^3$
$E_{1c} = E_{2c}$	0,130 m	$6,38 \times 10^3$

Em c , $r_{1c} = r_{2c} = 0,130 \text{ m}$, portanto, $E_{1c} = E_{2c}$. O módulo é calculado com $|q|$. O **sentido** de cada vetor é decidido depois: o campo sai de $q_1 > 0$ e entra em $q_2 < 0$.

Parte (a): campo elétrico no ponto a

Como a está entre as duas cargas:

$$q_1 > 0 \Rightarrow \vec{E}_{1a} \text{ aponta para } +x,$$

$$q_2 < 0 \Rightarrow \vec{E}_{2a} \text{ também aponta para } +x.$$

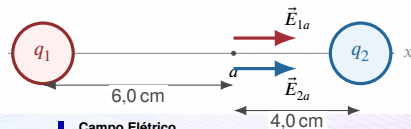
Portanto,

$$\vec{E}_a = E_{1a}\hat{i} + E_{2a}\hat{i}.$$

$$\vec{E}_a = (3,0 \times 10^4 + 6,8 \times 10^4) \text{ N/C } \hat{i}.$$

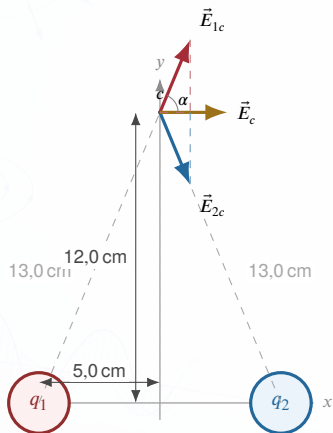
$$\vec{E}_a = (9,8 \times 10^4 \text{ N/C}) \hat{i}$$

Embora a esteja entre cargas de sinais opostos, os campos não se cancelam: **ambos apontam da carga positiva para a carga negativa.**



Parte (c): campo elétrico no ponto c

Usar a simetria antes de somar componentes



Como $r_{1c} = r_{2c} = 0,130 \text{ m}$ e $|q_1| = |q_2|$,

$$E_{1c} = E_{2c} = 6,38 \times 10^3 \text{ N/C}.$$

O triângulo geométrico é 5–12–13, logo

$$\cos \alpha = \frac{5}{13}, \quad \sin \alpha = \frac{12}{13}.$$

As componentes verticais cancelam:

$$E_{1cy} + E_{2cy} = E \sin \alpha - E \sin \alpha = 0.$$

As componentes horizontais apontam ambas para $+x$.

Parte (c): cálculo do campo resultante

As componentes y cancelam; as componentes x somam

Para cada uma das cargas,

$$E_{1cx} = E_{2cx} = E_{1c} \cos \alpha.$$

Substituindo,

$$E_{1cx} = E_{2cx} = (6,38 \times 10^3 \text{ N/C}) \left(\frac{5}{13} \right) = 2,46 \times 10^3 \text{ N/C}.$$

Como $E_{cy} = 0$,

$$E_{cx} = E_{1cx} + E_{2cx} = 2 (2,46 \times 10^3) \text{ N/C} = 4,91 \times 10^3 \text{ N/C}.$$

$$\vec{E}_c = 4,91 \times 10^3 \text{ N/C } \hat{i} \simeq 4,9 \times 10^3 \text{ N/C } \hat{i}$$

Observação

No eixo perpendicular ao centro do dipolo, o campo resultante aponta da carga positiva para a carga negativa. Neste problema, isso corresponde ao sentido $+x$.

Exemplo 2: campo de um dipolo elétrico

Resultados finais e verificação física

$$\vec{E}_a = +9,8 \times 10^4 \text{ N/C } \hat{i}$$

$$\vec{E}_b = -6,2 \times 10^4 \text{ N/C } \hat{i}$$

$$\vec{E}_c = +4,9 \times 10^3 \text{ N/C } \hat{i}$$

Checagem de sentido

- Em a , os dois campos apontam para a direita.
- Em b , o campo de q_1 domina e aponta para a esquerda.
- Em c , a simetria cancela as componentes verticais.

Observação

Os resultados são compatíveis com a superposição vetorial: primeiro determinam-se os módulos, depois os sentidos, e finalmente somam-se as componentes cartesianas.

Distribuições contínuas

De cargas discretas a distribuições contínuas

A superposição continua válida: a soma vira uma integral. Quando a carga está distribuída continuamente em uma linha, superfície ou volume, dividimos a distribuição em pequenos elementos de carga dq . Cada elemento produz uma contribuição infinitesimal

$$d\vec{E} = k_e \frac{dq}{r^2} \hat{r}.$$

Somando todas as contribuições:

$$\vec{E}(P) = \int d\vec{E} = \int k_e \frac{dq}{r^2} \hat{r}$$

Distribuição linear

$$\lambda = \frac{dq}{d\ell}$$

$$dq = \lambda d\ell, [\lambda] = \text{C/m}$$

Distribuição superficial

$$\sigma = \frac{dq}{dA}$$

$$dq = \sigma dA, [\sigma] = \text{C/m}^2$$

Distribuição volumétrica

$$\rho = \frac{dq}{dV}$$

$$dq = \rho dV, [\rho] = \text{C/m}^3$$

Observação

O procedimento é sempre o mesmo: $dq \rightarrow d\vec{E} \rightarrow \text{componentes} \rightarrow \int d\vec{E}$

A simetria deve ser usada antes de integrar sempre que possível.

Exemplo 3 Anel carregado

Campo elétrico sobre o eixo de um anel uniformemente carregado

Exemplo: campo de um anel carregado

Campo de um anel carregado

Uma carga total Q está distribuída uniformemente ao longo de um anel condutor de raio a . Determine o campo elétrico em um ponto P situado sobre o eixo do anel, a uma distância x de seu centro.

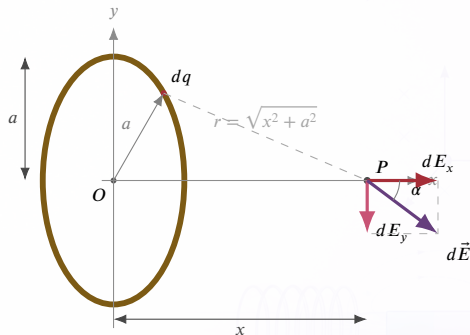
Dados e incógnita

$$\lambda = \frac{Q}{2\pi a}, \quad k_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}.$$

Incógnita: $\vec{E}(P)$.

Observação

Por simetria, para cada elemento dq existe um elemento diametralmente oposto cujo efeito transversal cancela. Assim, o campo resultante fica ao longo do eixo x do anel.



Exemplo: campo de um anel carregado

Passo 1 – escrever a contribuição infinitesimal $d\vec{E}$

Para um elemento de carga dq do anel, a distância até o ponto P é a mesma para todo o anel: $r^2 = x^2 + a^2$, $r = \sqrt{x^2 + a^2}$. Logo, o módulo do campo elementar é

$$dE = k_e \frac{dq}{r^2} = k_e \frac{dq}{x^2 + a^2}.$$

Componente ao longo do eixo

$$dE_x = dE \cos \alpha$$

Como $\cos \alpha = \frac{x}{r} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}}$, obtemos

$$dE_x = k_e \frac{dq}{x^2 + a^2} \frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}}.$$

Forma simplificada

$$dE_x = k_e \frac{x dq}{(x^2 + a^2)^{3/2}}.$$

Se escrevermos $dq = \lambda ds$, então

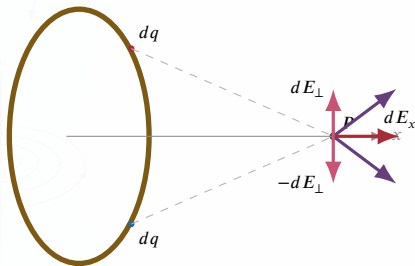
$$dE_x = k_e \frac{\lambda x}{(x^2 + a^2)^{3/2}} ds.$$

Atenção

As componentes perpendiculares ao eixo se cancelam por simetria. Portanto, só precisamos integrar dE_x .

Exemplo: campo de um anel carregado

Passo 2 – usar a simetria e montar a integral



Para todos os elementos do anel, o fator

$$k_e \frac{\lambda x}{(x^2 + a^2)^{3/2}}$$

é constante, pois x e a são fixos no problema. Assim, a componente total ao longo do eixo é

$$E_x = \int dE_x = \int k_e \frac{\lambda x}{(x^2 + a^2)^{3/2}} ds.$$

Como a integral percorre toda a circunferência,

$$\int ds = 2\pi a.$$

Exemplo: campo de um anel carregado

Passo 3 – executar a integral explicitamente

Substituindo o fator constante para fora da integral,

$$E_x = k_e \frac{\lambda x}{(x^2 + a^2)^{3/2}} \int ds.$$

Como a integral é sobre todo o anel,

$$E_x = k_e \frac{\lambda x}{(x^2 + a^2)^{3/2}} (2\pi a).$$

Agora usamos a densidade linear uniforme:

$$\lambda = \frac{Q}{2\pi a}.$$

Portanto,

$$E_x = k_e \frac{Qx}{(x^2 + a^2)^{3/2}}$$

Como o campo aponta ao longo do eixo do anel,

$$\vec{E}(P) = k_e \frac{Qx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} \hat{i}$$

Exemplo: campo de um anel carregado

Passo 4 – verificar limites físicos importantes

No centro do anel: $x = 0$

$$\vec{E}(0) = k_e \frac{Q \cdot 0}{(0 + a^2)^{3/2}} \hat{i} = \vec{0}.$$

Isso faz sentido: por simetria, elementos em lados opostos do anel se cancelam exatamente.

Muito longe do anel: $x \gg a$

$$(x^2 + a^2)^{3/2} \approx x^3.$$

Logo,

$$\vec{E}(P) \approx k_e \frac{Qx}{x^3} \hat{i} = k_e \frac{Q}{x^2} \hat{i}.$$

O anel se comporta como uma carga puntiforme Q vista de longe.

Observação

A expressão final também mostra o sentido do campo: se $Q > 0$, o campo aponta no sentido $+x$ para pontos com $x > 0$; se $Q < 0$, o sentido se inverte.

Exemplo: campo de um anel carregado

Resumo do método para distribuições contínuas

$$\vec{E}(P) = k_e \frac{Qx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} \hat{i}$$

Sequência lógica

- Escolher um elemento de carga dq .
- Escrever $d\vec{E}$.
- Identificar as componentes que cancelam por simetria.
- Integrar a componente remanescente sobre toda a distribuição.

Observação

Este exemplo é um modelo importante: ele mostra como a superposição discreta se transforma naturalmente em uma integral para distribuições contínuas de carga.

Dipolo elétrico

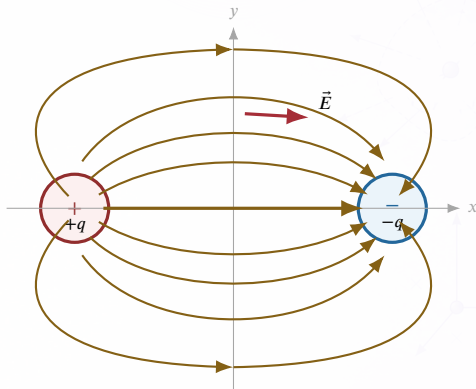
Linhas de campo e torque em campo uniforme

Regras geométricas importantes

- As linhas de campo **saem** da carga positiva e **entram** na carga negativa.
- Em cada ponto, o vetor $\vec{E}$ é **tangente** à linha de campo.
- Quanto mais **densas** as linhas, maior é o módulo do campo.
- Duas linhas de campo **nunca se cruzam**, pois isso daria duas direções para $\vec{E}$ no mesmo ponto.

Observação

No dipolo, a distribuição das linhas mostra que o campo é mais intenso perto das cargas e que, longe do sistema, o padrão resulta da combinação das duas contribuições individuais.



Torque sobre um dipolo em um campo elétrico uniforme

Momento de dipolo elétrico

$$\vec{p} = q\vec{\ell}$$

onde $\vec{\ell}$ aponta da carga **negativa** para a carga **positiva**. O módulo é

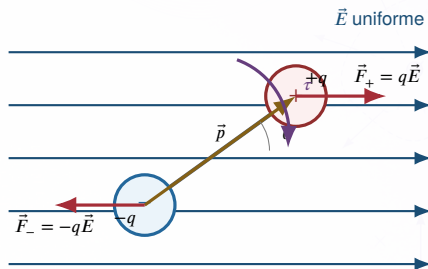
$$p = q\ell.$$

Atenção

Em um campo uniforme, as forças sobre as duas cargas têm o mesmo módulo,

$$|\vec{F}_+| = |\vec{F}_-| = qE,$$

mas sentidos opostos. Por isso, a **força resultante** sobre o dipolo é nula, embora o **torque resultante** não seja.



Torque do dipolo: interpretação física e equilíbrio

Por que o torque tende a alinhar o dipolo com o campo?

A linha de ação das forças $\vec{F}_+$ e $\vec{F}_-$ forma um **binário**. O braço efetivo desse binário é a distância perpendicular entre as forças:

$$d_{\perp} = \ell \sin \theta.$$

Como cada força tem módulo qE , o torque total é

$$\tau = F d_{\perp} = (qE)(\ell \sin \theta) = pE \sin \theta.$$

Logo:

- se $\theta = 0$, então $\tau = 0$ e o dipolo já está alinhado com $\vec{E}$;
- se $\theta = \pi$, também $\tau = 0$, mas esse equilíbrio é instável;
- para $0 < \theta < \pi$, o torque faz o dipolo girar para reduzir θ .

Energia potencial do dipolo

$$U = -\vec{p} \cdot \vec{E} = -pE \cos \theta$$

Conclusões

$$U_{\min} = -pE \quad (\theta = 0)$$

$$U_{\max} = +pE \quad (\theta = \pi)$$

Observação

O estado estável é aquele em que o momento de dipolo fica **paralelo** ao campo externo.

Exemplo: torque em um dipolo

Cálculo numérico e interpretação física

Exemplo: torque sobre um dipolo elétrico

Torque sobre um dipolo em campo uniforme

Um dipolo é formado por cargas $+q$ e $-q$, com $q = 5,0 \text{ nC}$, separadas por uma distância $\ell = 4,0 \text{ cm}$. O dipolo está em um campo elétrico uniforme de módulo $E = 3,0 \times 10^5 \text{ N/C}$, formando um ângulo $\theta = 53,1^\circ$ entre $\vec{p}$ e $\vec{E}$. Determine: (a) o momento de dipolo; (b) o torque; (c) o sentido físico da rotação.

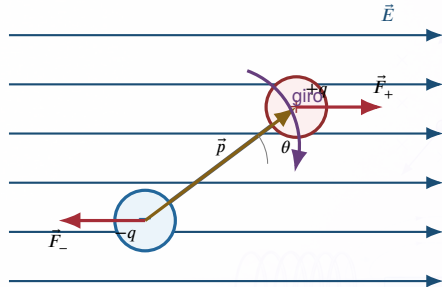
Dados

$$q = 5,0 \times 10^{-9} \text{ C}, \quad \ell = 0,040 \text{ m}$$

$$E = 3,0 \times 10^5 \text{ N/C}, \quad \theta = 53,1^\circ.$$

Observação

A força resultante sobre o dipolo é nula porque as forças nas duas cargas têm o mesmo módulo e sentidos opostos. O efeito físico restante é o **torque**, que tende a alinhar $\vec{p}$ com $\vec{E}$.



Exemplo: cálculo do torque

Passo 1 – calcular o momento de dipolo

$$\vec{p} = q\vec{\ell}, \quad p = q\ell.$$

$$p = (5,0 \times 10^{-9} \text{ C})(0,040 \text{ m}) = 2,0 \times 10^{-10} \text{ C m}.$$

$$p = 2,0 \times 10^{-10} \text{ C m}$$

Método 1: produto vetorial

$$\tau = pE \sin \theta.$$

$$\tau = (2,0 \times 10^{-10})(3,0 \times 10^5) \sin(53,1^\circ)$$

$$\tau = 4,8 \times 10^{-5} \text{ N m}.$$

Método 2: binário de forças

$$F = qE = (5,0 \times 10^{-9})(3,0 \times 10^5) = 1,5 \times 10^{-3} \text{ N}$$

$$d_{\perp} = \ell \sin \theta = (0,040)(0,800) = 3,2 \times 10^{-2} \text{ m}$$

$$\tau = Fd_{\perp} = 4,8 \times 10^{-5} \text{ N m}.$$

Exemplo: resultado e interpretação

Passo 2 – escrever a resposta física completa

$$\tau = 4,8 \times 10^{-5} \text{ N m}$$

$$\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}$$

Sentido do torque

Como $\vec{p}$ está acima da direção de $\vec{E}$, o produto vetorial $\vec{p} \times \vec{E}$ aponta para dentro do plano da tela. No desenho, isso corresponde a uma rotação no sentido horário, reduzindo o ângulo θ .

Observação

O torque não translada o dipolo: ele o faz girar. O estado estável ocorre quando

$$\theta = 0, \quad \vec{p} \parallel \vec{E},$$

pois nesse caso $\tau = pE \sin 0 = 0$.

Atenção

Aqui $\vec{F}_{\text{res}} = \vec{0}$, mas $\vec{\tau}_{\text{res}} \neq \vec{0}$ enquanto o dipolo não estiver alinhado ou anti-alinhado com o campo.